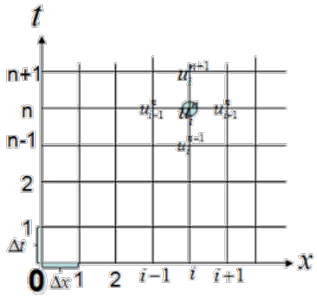
第三章 数值计算方案

引言

数值模式的主要内容包括大气运动方程组的准备（动力框架）、数值计算方案的设计（将方程组求解出来）、物理过程参数化方案的选择、资料前处理（同化等）、资料后处理（插值等压面、订正等）。

大气运动方程组通过数值方法（如有限差分方法、有限元法、特征线法、有限体积法等离散方法、谱方法、变分法、应用 FFT 方法等离散解析结合法）转化为离散化的大气运动方程组，进而求解得到数值解(近似解)。

3.1 简单的空间差分和时间积分格式



核心目标 建立**一维线性平流方程**的差分方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$

3.1.1 离散化

基本概念 在 (x,t) 平面上，构成以 $\Delta x,\Delta t$ 为间隔的网格系。常见有三角形、正方形和正六角形网格。

格点坐标 $\boldsymbol{x=i\Delta x}$ $(i=0,1,2\cdots)$ $\boldsymbol{t=n\Delta t}$ $(n=0,1,2\cdots)$

其中 $\boldsymbol{i}$ 为**空间标号**（下标），$\boldsymbol{n}$ 为**时间标号**（上标），Δx 为**空间格距(步长)**，Δt 为**时间步长**。

离散表示 则网格点上的函数值（数值解）可表示为：$\boldsymbol{u_i^n}=u(x,t)=\boldsymbol{u(i\Delta x,n\Delta t)}$

> 这仅仅是在等距正交查分网格中的分割，实际问题中有时有非等距分割，即 $\Delta x,\Delta t\neq \mathrm{Const}$。目前，模式中存在变时间步长、网格调节、加密技术、自适应网格等先进的技术。

3.1.2 差分格式的建立

> 构造差分方程有直接逼近法、待定系数法、分裂差分法、泰勒展开法等。我们主要介绍泰勒展开法（气象问题中网格距 Δx 和方程描述的运动特征尺度相比很小，因此可以展开为泰勒级数）。

3.1.2.1 一阶微分差分格式

展开基础 下面用**泰勒展开式**来构造出常用的几种差分格式。据泰勒展开式，当 Δx 为一小量时，有以下关系式：

① $u(x+\Delta x,t)=u(x,t)+\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}+\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

② $u(x-\Delta x,t)=u(x,t)-\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}-\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

前差格式 **一阶精度**，由 ① 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x+\Delta x,t)-u(x,t)}}{\boldsymbol{\Delta x}}-\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x+\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x)}$，截断误差 $R=O(\Delta x)$ **时间前差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t)}$

后差格式 **一阶精度**，由 ② 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x,t)-u(x-\Delta x,t)}}{\boldsymbol{\Delta x}}+\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x-\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x)}$，截断误差 $R=O(\Delta x)$ **时间后差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_i^{n-1}}{\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t)}$

中央差分 **二阶精度**，由 ①-② 相减可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x+\Delta x,t)-u(x-\Delta x,t)}}{\boldsymbol{2\Delta x}}-\left[\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x^2)}$，截断 $R=O(\Delta x^2)$ **时间中央差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t^2)}$

四阶精度的构建

泰勒展开法构造差分格式有很大的灵活性。例如，可以构建四阶中心差分形式：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n = \frac{4}{3}\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} - \frac{1}{3}\frac{u_{i+2}^n - u_{i-2}^n}{4\Delta x} + O(\Delta x^4)$$

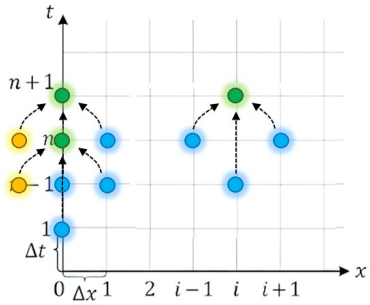
如何判断差分格式的精度？截断误差有何特点

我们通过截断误差 R 来判断。误差项中的最低幂次即为该格式的精度。其特点在于由无穷项组成，每一项比前一项小，最大项在第一项，每一项里都有 $\Delta x, \Delta t$。自然，当 $\Delta \to 0$ 时，误差为零，满足相容性。

3.1.2.2 构造差分方程

代入方程 将以上格式代入一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$，可以构造出 9 种不同的差分方程。

显式方程 未知量**可由已知量直接算出**的方程，方便预报。



① $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_i^n)}$

② $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

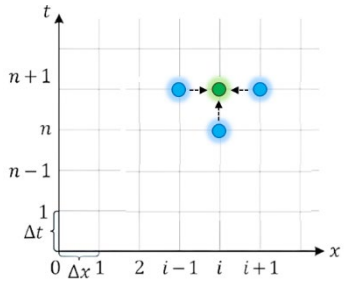
③ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_i^n - u_{i-1}^n)}$

④ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^{n-1} - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

如果想预报**下一时间层** i 位置的值，需要知道其**下方** u_i^{n-1}、**左边** u_{i+1}^n、**右边** u_{i-1}^n 的三个值。如果**初始时刻**和**第一时间层**各网格点的值都准备充分，理论上可以预报出**第二时间层**的值。

然而，边界位置存在超出数据范围的值，要求解该部分的**边界条件必须提前给出**。即需要边界未来时刻的值。目前主流方案为**嵌套网格边界条件**（使用没有水平边界的全球模式插值区域模式的边界）。

隐式方程 未知量之间相互耦合，需联立求解方程组，不便于预报：



$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^{n+1}-u_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})}$$

对于该隐式格式，我们发现每个格点可以构造出一个差分方程，因此有 $I-1$ 个差分方程，由于边界条件是已知的（在 $I+1$ 个格点中已经知道 2 个边值），因此可以**联立求解方程组**。但每一步计算都需要求解大型线性方程组，耗费相当大的计算资源。

如何区分时间前差和时间后差格式？

这个方程是标准的时间前差和空间中央差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$（显式格式）。而这个方程是时间后差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^{n+1}-u_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})$（隐式格式）。需要注意空间项放在哪个时间层上，**如果放在 $n+1$ 层上就是后差，放在 n 层上就是前差**。

案例：建立 $\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} + b\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 的差分方程，其中时间用前差，空间用中央差。

根据前面所学，这可以直接写为 $\frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + a\frac{u_{i+1,j}^n-u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + b\frac{u_{i,j+1}^n-u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0$。

固定对应方向其余方向的标号，改变对应方向的标号即可。

3.1.2.3 二阶微分的差分格式

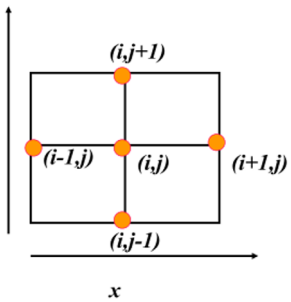
二阶推导 将展开式①和②相加，可得二阶微分的差分格式：$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x,t} = \frac{u(x+\Delta x,t)-2u(x,t)+u(x-\Delta x,t)}{(\Delta x)^2} - \frac{2}{4!}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\Delta x^2 \ldots\ldots$

网格形式 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2)$

拉普拉斯 在二维平面上求解**拉普拉斯算子** $\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$。

假设 x 与 y 方向格距相等（$\Delta x = \Delta y = \Delta s$），结合五点差分：

① x方向：$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial x^2}\right)_{i,j} = \frac{A_{i+1,j}-2A_{i,j}+A_{i-1,j}}{(\Delta s)^2}$ ② y方向：$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial y^2}\right)_{i,j} = \frac{A_{i,j+1}-2A_{i,j}+A_{i,j-1}}{(\Delta s)^2}$



五点格式 将两者相加得到常用的五点差分格式：$(\nabla^2 A)_{i,j} = \frac{A_{i,j+1}+A_{i,j-1}+A_{i+1,j}+A_{i-1,j}-4A_{i,j}}{(\Delta s)^2}$

3.2 差分方程的基本性质

> 差分方程并不是一建立就可以直接使用的，需要对其进行进一步的考查，讨论其相容性、收敛性和稳定性。

3.2.1 差分方程的基本性质

3.2.1.1 相容性、收敛性与稳定性

相容性 又称为**一致性**，**差分方程**是否**逼近微分方程**（当时空步长趋于 0）。通常用$R \to 0$来考查相容性。

$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} = 0 \xRightarrow{\Delta t,\Delta x\to 0} \frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 用**泰勒级数**建立的差分方程**一定满足相容性。**

> 例如 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} - \left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x + \frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2 + \cdots\right]$，显然满足：$\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} \xRightarrow{\Delta x\to 0} \frac{\partial u}{\partial x}$

> 相容性是数值计算的门槛。它考察的是我们的差分格式在时空步长趋于 0 时，能否还原出真实的微分方程。由于差分格式本质上是截断了高阶项的泰勒展开，只要保留了一阶导数项，极限情况下必然能回归原方程。

条件设定 设 u **代表微分方程的真解**，U **代表差分方程的准确解**，$\bar{U}$ **代表差分方程的近似解**（数值解）。

那么我们有：$u - \bar{U} = \underbrace{(u-U)}_{\text{截断误差}} + \underbrace{(U-\bar{U})}_{\text{舍入误差}}$。

收敛性 当时空步长 $\to 0$ 时，$u - U \to 0$，即收敛。即 $\lim\limits_{\Delta t,\Delta x\to 0} U = u$ 相容性不能保证收敛性

即在一定的定解条件下，**差分方程的准确解** U 是否逼近**微分方程的真解** u 的问题，称为**收敛性问题**。

稳定性 当 $\Delta t \to 0$ 即积分步数 $n \to \infty$ 时，**舍入误差** $U - \bar{U}$ 在积分区域内始终**保持有界**。

即 $\lim\limits_{n\to\infty}|U - \bar{U}| \le M \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\bar{U} \le M_0$ 即**数值解/近似解是否始终有界**。

由于**舍入误差**的影响，差分解的误差 $U - \bar{U}$ 是否随时间增长，称为差分格式的**计算稳定性问题**。

> $\Delta t \to 0$ 与积分步数 $n \to \infty$ 是等价的。

3.2.1.2 拉克斯等价定理

定理 当**相容性条件满足时**，即差分方程逼近微分方程时，**稳定性可以保证收敛性（充要条件）**。

> 由此可见，证明稳定性的重要性。Lax 等价定理告诉我们：一个合理的计算方案（满足相容性），只要计算过程不爆炸（满足稳定性），就一定能算出正确答案（收敛性）。也就是说，对于泰勒展开建立的差分方程，只需要证明稳定性就可以了。

3.2.2 线性计算稳定性的证明

基础方程 一维线性平流方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$。设其具有波动形式的初值：$u(x,0)=F(x)=A^0e^{Ikx}$ （I 为虚数）

则微分方程的解：$u(x,t)=F(x-ct)=\boldsymbol{A^0e^{Ik(x-ct)}}$

差分格式 **时间**用**向前差分**，**空间**用**向后差分**格式，可得差分方程：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}=0 \quad O(\Delta t,\Delta x)$

移项整理：$\boldsymbol{u_i^{n+1}=u_i^n-c\frac{\Delta t}{\Delta x}u_i^n+c\frac{\Delta t}{\Delta x}u_{i-1}^n}$ 令 $\boldsymbol{\beta}=c\frac{\Delta t}{\Delta x}$，于是有 $\boldsymbol{u_i^{n+1}=(1-\beta)u_i^n+\beta u_{i-1}^n}$

近似解 $\boldsymbol{A^{n+1}=\left(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x}\right)A^n}$ 差分方程的近似解：$\boldsymbol{u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}}$

推导

而差分方程的近似解，可以表示为（由 $u(x,0)=A^0e^{Ikx}$ 推广）：$u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$。把近似解代入：

$$A^{n+1}e^{Iki\Delta x}=(1-\beta)A^ne^{Iki\Delta x}+\beta A^ne^{Ik(i-1)\Delta x}\Rightarrow A^{n+1}=(1-\beta)A^n+\beta A^ne^{-Ik\Delta x}$$

故最终可以将上式写成：$A^{n+1}=(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x})A^n$。

增幅因子 引入**增幅因子G** 令 $\boldsymbol{\left(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x}\right)=G}$。

上式近似解可写成：$\boldsymbol{A^{n+1}=GA^n}\Rightarrow\begin{cases}\text{当 } n=0 \text{ 时，} A^1=GA^0\\ \text{当 } n=1 \text{ 时，} A^2=GA^1=G^2A^0\\ \quad\vdots\\ \text{当 } n=n-1 \text{ 时，} A^n=GA^{n-1}=G^nA^0\end{cases}$

由 $A^n=G^nA^0$，原有的差分近似解 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$ 可进一步改写为：$\boldsymbol{u_i^n=A^0G^ne^{Iki\Delta x}}$

必要条件 **冯-纽曼 *Von-Neumann* 必要条件**。可见，如果上式满足$\boldsymbol{|G|\le 1}$，即 $\boldsymbol{\left|\frac{A^{n+1}}{A^n}\right|\le 1}$ 时，则有差分近似解 u_i^n 的振幅将不随 n 的增加而增大，即差分近似解是有界的，因此此时的差分格式就是稳定的。这就是**冯-纽曼**的稳定性必要条件。换言之，$|G|\le 1$ 是差分方程线性稳定的**充分条件**。

实例证明：用冯-纽曼方法证明差分格式的稳定性

现根据以上讨论的知识，用冯-纽曼方法来证明差分格式 $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}=0$ 的稳定性。

此外，我们有欧拉公式：$e^{ix}=\cos x+i\sin x$，$e^{-ix}=\cos x-i\sin x$。首先，对于该差分格式，其增幅因子为：

$$G=\frac{A^{n+1}}{A^n}=(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x})$$

利用欧拉公式将上式展开：

$$G=1-\beta+\beta\cos(k\Delta x)-I\beta\sin(k\Delta x)$$

$$|G|^2=(1-\beta+\beta\cos(k\Delta x))^2+(\beta\sin(k\Delta x))^2=1-4\beta(1-\beta)\sin^2\frac{k\Delta x}{2}$$

如果要 $|G|^2\le 1$，则应满足：

$$-4\beta(1-\beta)\le 0\Longrightarrow\beta(1-\beta)\ge 0$$

对上述不等式进行讨论：$\begin{cases}\beta\ge 0\\ 1-\beta\ge 0\end{cases}\Longrightarrow 0\le\beta\le 1$ $\qquad\begin{cases}\beta\le 0\\ 1-\beta\le 0\end{cases}\Longrightarrow$ 无解

可见，当 $\boldsymbol{0\le\beta\le 1}$ 时，有 $|G|\le 1$ 成立，则在这个条件下，差分方程是稳定的。

这里的 $\beta=c\frac{\Delta t}{\Delta x}$ 实际上就是引言部分提及的 **CFL 数 *Courant-Friedrichs-Lewy Number***。

物理意义：在一个时间步长 Δt 内，波动向前传播的距离 $c\Delta t$ 必须小于或等于我们划分的空间网格大小 Δx。否则，计算域捕捉不到物理波的传播，必然导致数值上的不稳定。（c 取值为方程中需要研究的最快的波）

目前的数值模式时间步长在 1~2min 左右。需要注意，绝对不稳定的方程并非完全不能使用，如果只向前预报一步，误差很小，仍然可以使用（例如，隐式格式预报的边界条件，可以通过不稳定显式格式的一步预报得到）。

步骤总结 综上所述，用冯-纽曼稳定性判别方法来证明差分格式的线性计算稳定性时的主要步骤为：

① 设解的波动形式，代入差分方程 ② 得出其对应的增幅因子 G

③ 讨论 $|G|\le 1$ 时的情况 ④ 根据满足$|G|\le 1$的条件判断满足差分格式稳定性的条件

类别划分 ① **条件稳定**： $|G|\le 1$ 在**一定条件下**满足

② **绝对稳定**： $|G|\le 1$ 在任何条件下**均**满足（隐式格式一般都满足绝对稳定）

③ **绝对不稳定**： $|G|\le 1$ 在任何条件下**均不**满足

反例分析：绝对不稳定的例子

讨论 $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}=0$ 的线性稳定性（这是时间前差、空间中央差的格式）。

设 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$ 代入上式得：

$$A^{n+1}e^{Iki\Delta x}=A^ne^{Iki\Delta x}-\frac{\beta}{2}(A^ne^{Ik(i+1)\Delta x}-A^ne^{Ik(i-1)\Delta x})\Rightarrow$$

$$A^{n+1}=A^n-\frac{\beta}{2}A^n(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})=A^n\left[1-\frac{\beta}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})\right]$$

可以求得：

$$G=1-\frac{\beta}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})=1-2\beta I\sin(k\Delta x)$$

$$|G|^2=1+4\beta^2\sin^2(k\Delta x)\ge 1$$

除 $k\Delta x=m\pi$ 外，均有 $|G|>1$，故该差分方程是**绝对不稳定**的。

G 存在虚解的情况（三个空间层的差分方程）

讨论**时间采用中央差，空间采用中央差**的格式：

$$u_i^{n+1}=-\beta(u_{i+1}^n-u_{i-1}^n)+u_i^{n-1}$$

假设有 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$，将近似解代入方程：

$$A^{n+1}=-\beta(A^ne^{Ik\Delta x}-A^ne^{-Ik\Delta x})+A^{n-1}$$

设增幅因子为 G，有 $A^{n+1}=GA^n$，所以有 $A^{n-1}=G^{-1}A^n$，代入上式，得到了一元二次方程：

$$G^2=-\beta(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})G+1$$

利用欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$，$e^{-ix}=\cos x-i\sin x$ 将其展开并求根：

$$G=\frac{-2\beta i\sin k\Delta x\pm\sqrt{-4\beta^2\sin^2 k\Delta x-4(-1)}}{2}=-i\beta\sin k\Delta x\pm\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$$

这里有两个增幅因子，但这不可能，只能有一个是真的。为满足稳定性条件 $|G|\le 1$，进行分类讨论：

① $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x\ge 0$ 时，$\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$ 为实数，$|G|^2=1$，此时方程是中性稳定的。

② $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x<0$ 时，$\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$ 为虚数，此时有 $\beta^2\sin^2 k\Delta x>1$。此时：

$$G=i\left(-\beta\sin k\Delta x\pm\sqrt{\beta^2\sin^2 k\Delta x-1}\right)$$

我们分类讨论：$\beta\sin k\Delta x>1$ 时，$|G_2|>1$；$\beta\sin k\Delta x<-1$ 时，$|G_1|>1$，因此必然存在其中一个根的模长严格大于 1，导致不稳定。

因此，不能存在 $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x<0$ 的情况，必须 $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x\ge 0$，则方程是**条件稳定**的：

$$\beta^2\sin^2 k\Delta x\le 1\Rightarrow\beta^2\le 1\Rightarrow\boxed{-1\le\beta\le 1}$$

二维线性平流方程 $\frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t}+a\frac{u_{i+1,j}^n-u_{i-1,j}^n}{2\Delta x}+b\frac{u_{i,j+1}^n-u_{i,j-1}^n}{2\Delta y}=0$的稳定性

令其中 $\beta_x=a\frac{\Delta t}{\Delta x}$，$\beta_y=b\frac{\Delta t}{\Delta y}$，假设具有波动性质的初值 $u(x,y,0)=A^0e^{I(kx+ly)}$，则微分方程解为：$u(x,y,t)=A^0e^{I(kx+ly-ct)}$。而差分方程的近似解也可推广为：$u_{i,j}^n=A^ne^{I(ki\Delta x+lj\Delta y)}$。将近似解代入方程：

$$A^{n+1}=\left(1-\frac{\beta_x}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})-\frac{\beta_y}{2}(e^{Il\Delta y}-e^{-Il\Delta y})\right)A^n$$

利用欧拉公式展开后：

$$|G|^2=1^2+(\beta_x\sin k\Delta x+\beta_y\sin l\Delta y)^2\le 1$$

当且仅当 $\beta_x\sin k\Delta x+\beta_y\sin l\Delta y=0$ 时该式成立，因此，$|G|^2\ge 1$ 是恒成立的，所以该方程绝对不稳定。

3.3 非线性计算稳定性

大气运动方程中包含非线性的平流项（如$u\frac{\partial u}{\partial x}$）等，故存在非线性不稳定。本节将通过季仲贞（1980）的计算实例分析，来说明非线性计算不稳定的产生，并进一步分析其产生的原因。

定义 对于非线性方程，在满足**线性稳定性条件**下，由于**非线性作用**（包括差分方程的初边界条件和非线性项处理的不够恰当等等）而产生的不稳定，称为**非线性不稳定**。

关系 对于非线性 PDE，线性 PDE 的稳定性条件分析只能给出计算稳定性的必要条件。即使满足必要条件，也可能因为差分方程的边界条件和非线性项的不正确而产生计算不稳定现象。

3.3.1 计算实例

计算实例 对一维非线性平流方程进行数值求解：$\frac{\partial u}{\partial t}+\boldsymbol{u}\frac{\partial u}{\partial x}=0 \quad (0\le x\le 1)$

该方程包含最核心的非线性平流特征，是研究非线性不稳定的经典模型。它可以被改写为不同形式以构造不同的差分格式。

方程改写 第一种**通量形式**：$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right)=0$ 第二种**平均形式**：$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{1}{3}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u^2}{\partial x}\right)=0$

构建格式 上述方程可构造不同的差分方程，下面给出其中两种方案：

方案 A（基于第一种形式）：$u_i^{n+1}=u_i^{n-1}-\frac{\Delta t}{4\Delta x}[(u_{i+1}^n+u_i^n)^2-(u_i^n+u_{i-1}^n)^2]$

方案 B（基于第二种形式）：$u_i^{n+1}=u_i^n-\frac{\Delta t}{6\Delta x}(\bar{u}_{i+1}+\bar{u}_i+\bar{u}_{i-1})(\bar{u}_{i+1}-\bar{u}_{i-1})$ 其中 $\bar{u}_i=\frac{u_i^{n+1}+u_i^n}{2}$

设定初值 给定两种不同的初值条件进行测试：**初值 a** $u_i^0=\sin 2\pi i\Delta x$ **初值 b** $u_i^0=1.5+\sin 2\pi i\Delta x$

线性检验 根据前面有关线性稳定性的讨论，其线性稳定性判据为：$\left|u\frac{\Delta t}{\Delta x}\right|<1$

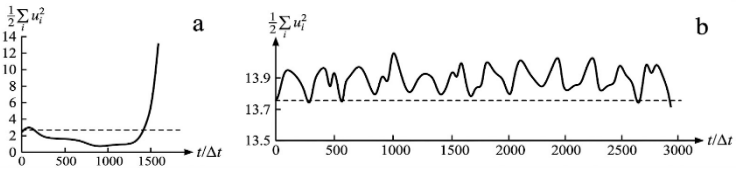
假设网格参数 $\Delta x=0.1$，$\Delta t=0.004$，此时系统的最大速度带来的约束为：

$\left|u\frac{\Delta t}{\Delta x}\right|\le|u|_{max}\frac{\Delta t}{\Delta x}=2.5\times\frac{0.004}{0.1}=0.1<1$ 因此两个差分方程均是满足线性计算稳定性条件的。

结果演变 满足线性稳定性条件的两种差分方程分别用两种初值计算，观察每一步格点**总动能变化** $\frac{1}{2}\sum_i \boldsymbol{u}_i^2$。

实际情况

左图为初值 a，右图为初值 b。实线为方案 A，虚线为方案 B，可见方案 B 计算始终稳定；方案 A 中，初值 a 在 1300 步之后动能指数增长；初值 b 则相对稳定。



格点总动能随时间的变化曲线（季仲贞，1980）

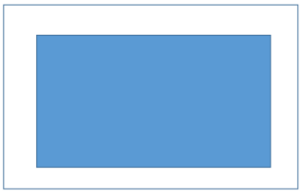
结论 ① 即使满足线性稳定性条件，也**可产生**非线性计算不稳定，**且不稳定具有突变的特点。**

② **差分格式**和**初值**影响非线性计算稳定性。（如上图，初值 b 仅仅比初值 a 增加了一个常数，但计算结果却完全不同，表明常数对计算稳定性也起着重要作用）。

边界条件产生的非线性不稳定

边界条件是我们提前给出的，可能在边界上产生大梯度，这种梯度可以激发虚假的加速度（快波），数值计算过程中，如果快波产生过多，容易造成自反馈的混淆误差，激发数值解的无限增长，即非线性不稳定。

由此，一般数值模式中，不稳定在边界上发生。



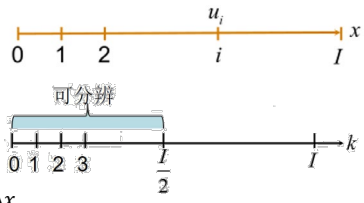
数值模式框架

3.3.2 混淆误差

菲利普斯（Phillips）在 1959 年积分非线性涡度方程时指出：有限网格不能正确地分解短波造成混淆现象，而且造成非线性不稳定的原因可能就是是由于有限网格造成的混淆误差。

误差成因 差分方法用**有限自由度系统**代替原来的**连续介质系统**。有限网格系统能分辨的波的**最短波长为 $2\Delta x$**（三个点的信息表示一个波）。对于**非线性作用**产生的波长**小于 $2\Delta x$** 的波动，网格系统不能正确地分辨，而把它**错误地表示为某种波长大于 $2\Delta x$ 的波**，从而造成了**混淆误差** ***Aliasing Error***。

产生过程 把长度为 L_x 的空间域，分成 I 等分，格距为 Δx，共 $I+1$ 个格点，则 $\boldsymbol{L_x = I\Delta x}$。函数 u 在格点上的值可表示为**有限级数**（傅里叶级数）的形式：$u_i = \sum_{k=0}^{I/2}\left(a_k \cos\left(\frac{2\pi}{L_x}kx_i\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi}{L_x}kx_i\right)\right)$



此处定义**波数**为 $\boldsymbol{k} = \frac{\text{区间长度}}{\text{波长}}$，网格能分辨的**最大波数**对应 $k_{\max} = \frac{L_x}{2\Delta x} = \frac{I\Delta x}{2\Delta x} = \boldsymbol{I/2}$。

由于 $x_i = i\Delta x$，上式也可写成：$u_i = \sum_{k=0}^{I/2}\left(a_k \cos\frac{2\pi ki}{I} + b_k \sin\frac{2\pi ki}{I}\right)$

非线性项 假设 u_i 中包含波数分别为 k_1 和 k_2 的**两个波**（$k_1, k_2 \in [0, I/2]$），那么由于**非线性作用**可以**产生波数为 $\boldsymbol{k_1+k_2}$ 和 $\boldsymbol{k_1-k_2}$ 的波**。

推导过程

假设 u_i 中包含两个波，波数分别为 k_1 和 k_2。则：

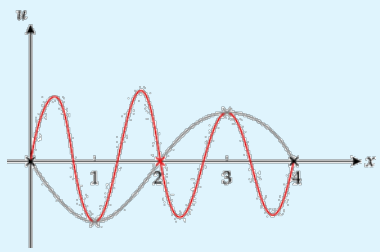
$$u_i = a_{k_1}\cos\frac{2\pi k_1 i}{I} + b_{k_1}\sin\frac{2\pi k_1 i}{I} + a_{k_2}\cos\frac{2\pi k_2 i}{I} + b_{k_2}\sin\frac{2\pi k_2 i}{I}$$

在非线性平流项中会出现相乘（如u_i^2）：

$$u_i^2 = \left(a_{k_1}\cos\frac{2\pi k_1 i}{I} + b_{k_1}\sin\frac{2\pi k_1 i}{I} + a_{k_2}\cos\frac{2\pi k_2 i}{I} + b_{k_2}\sin\frac{2\pi k_2 i}{I}\right)^2$$

利用三角函数积化和差公式，可以得到例如下式的项：

$$\cos\frac{2\pi k_1 i}{I}\cdot\cos\frac{2\pi k_2 i}{I} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{2\pi(\boldsymbol{k_1+k_2})i}{I} + \cos\frac{2\pi(\boldsymbol{k_1-k_2})i}{I}\right]$$



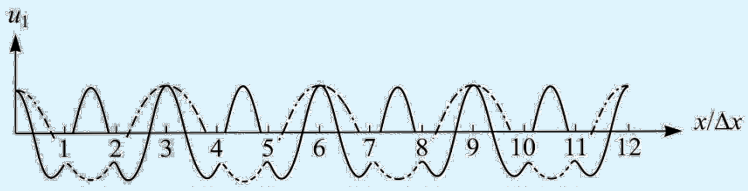
混淆误差示意图

波谱折叠 假设生成的短波波数 $k_1+k_2 > I/2$（超出了网格的解析极限）。引入参数 S，使 $\boldsymbol{k_1+k_2 = I-S}$，此时 $S < I/2$。可得到：$\cos\frac{2\pi(k_1+k_2)i}{I} = \cos\frac{2\pi(I-S)i}{I} = \cos\frac{2\pi Si}{I}$

即网格系统把波数为 $\boldsymbol{k_1+k_2}$ 的波，错误地表示为波数为 $\boldsymbol{S = I-(k_1+k_2)}$ 的波。

案例分析

取 $I=12$，则有限网格可以分解的最大波数为 $I/2=6$。假设 $k_1=6, k_2=2$，非线性作用产生波数 $k_1+k_2=8$（图中实线）。网格系统无法分辨波数 8，只能表示为波数 $S = I-(k_1+k_2) = 12-8 = 4$（图中虚线）。使原有的波数为 $S=4$ 的**波的能量发生了变化**，这是由于采用了差分近似而产生的现象，并不反映真实的物理过程。



特殊误差 **能量自反馈的混淆误差**。假设 $k_1 = I/4, k_2 = I/2$，则发生混淆后表示出的波数为 $S = I/4$。此时，二倍格距波长($I/2$)的波与四倍格距波长($I/4$)的波发生相互作用，**有能量反馈到波长为四倍格距的波中去**。如果这种过程不断重复，则四倍格距的波能量就会迅速增长，这种虚假的计算现象可能会使得计算结果迅速增长而产生计算不稳定，称之为**非线性计算不稳定**。

发生范围　**发生能量自反馈的波数 k_1 的范围**：假设 k_1 和 k_2 相互作用，能量反馈到 k_1，则有：$I-(k_1+k_2)=k_1 \Rightarrow 2k_1=I-k_2$。由于 $k_2 \le I/2$，所以 $k_1 \ge I/4$ 且 $k_1 \le I/2$。
因此，**发生能量自反馈的波其波长必在 $2\Delta x$ 和 $4\Delta x$ 之间**，也就是说只有对波长很短的波才发生能量的自反馈。因此非线性不稳定的产生主要是**由于短波能量的虚假增长**所造成的。

混淆误差的发生范围

混淆误差只有在非线性差分方程中才会出现。我们假设初始时刻的初值为很多解叠加造成的群波解 $u_i^0=u_i^0(k_1)+u_i^0(k_2)+u_i^0(k_3)$，如果是线性差分方程，数值解仅仅是原有各波数分量各自演化的叠加。线性作用不会产生新的波数 $u_i^n=u_i^n(k_1)+u_i^n(k_2)+u_i^n(k_3)$；然而，非线性差分方程由于波动相乘，会产生新的、波数更高的波，当波数 $k>I/2$ 时，就会产生无法辨认的波：$u_i^n=u_i^n(k_1)+u_i^n(k_2)+u_i^n(k_3)+u_i^n(k_4)+u_i^n(k_5)$。

3.3.3 克服非线性不稳定的方法

应对策略　计算稳定性问题是用数值方法求解偏微分方程的一个中心问题，抑制和克服非线性计算不稳定是非常必要的。目前，抑制和克服非线性计算不稳定的做法通常有：

① **空间和时间平滑**，滤去短波分量（滤除波长小于 4 倍格距的波动）。

> $2\Delta x$~$4\Delta x$ 的短波能够引起能量自反馈，直接把它们抹平，就能掐断能量反馈链。

② 在方程中加入**形如 $R\nabla^2 A$ 的扩散项**（A为待预报的气象要素）。

> 扩散项本质上是一种物理平滑机制，它对短波的耗散作用远大于长波，但系数R不好确定。

③ 构造具有**隐式平滑**和某种**选择性衰减作用**的差分格式。

④ 构造**守恒的差分格式**，使差分方程尽可能保持原来的物理规律和能量关系。（最直接最有效）

> 如 Arakawa 雅可比算子格式，它在离散层面严格保证了动能和拟涡能的双重守恒，从根源上杜绝了能量的虚假爆炸。

⑤ 采用**谱变换**方法。

> 实际模式中一般同时采用多种方法，例如①和④并用。

非线性不稳定和线性不稳定的共性和区别是？

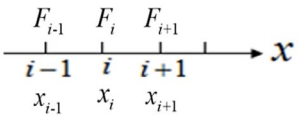
共性：都出现了数值解的无限增长。
区别：非线性不稳定具有突变性；引起的原因不同；线性不稳定目前已经解决，而非线性不稳定仍未完全解决。

3.4 空间平滑与滤波

背景与目的　在数值模式积分过程中，非线性相互作用会产生短波扰动以及混淆误差。而短波系统能量的迅速增长，会引起**不稳定现象**，有时甚至会使数值积分中断。为了**滤除**数值模式积分过程中的**短波扰动**（通常为 $2\Delta x \sim 4\Delta x$ 的波），有效地抑制非线性计算不稳定，通常采用**空间平滑滤波**的方法。

本节核心　本节将介绍常用的平滑滤波方法，大致包括二个方面：所用的计算公式与计算公式的性能。

3.4.1 一维平滑



3.4.1.1 三点平滑

离散变量　对于任意一个离散变量，其在网格上的定义为：$F_i=F(x_i)$，　$x_i=i\Delta x$，　$i=0,\pm1,\pm2,\ldots$

平滑算子　定义**一维平滑算子**如下：$\tilde{F}_i^x=(1-S)F_i+\frac{S}{2}(F_{i+1}+F_{i-1})$　为便于计算或理解，也可写成如下形式：

$\widetilde{F_i^x}=F_i+\frac{S}{2}(F_{i+1}-2F_i+F_{i-1})$　式中 S 为**空间平滑系数**，由于上述空间平滑公式仅涉及到三个网格点$(i-1,i,i+1)$上的 F 值，故称为**三点平滑公式**。

谐波形式　$\widetilde{F_i^x}=\hat{F}[1-S(1-\cos k\Delta x)]\cos(kx_i+\alpha)$　　振幅变化：$\hat{F} \Rightarrow \hat{F}[1-S(1-\cos k\Delta x)]$

推导过程

首先，将要素表示为谐波形式（原本求出来波的形式）：

$$F_i = \hat{F}\cos(kx_i + \alpha)$$

其中 $\hat{F}$、k 和 α 为谐波的振幅、波数和初位相。将上式代入空间平滑公式 $\widetilde{F_i^x} = (1-S)F_i + \frac{S}{2}(F_{i+1} + F_{i-1})$ 中，展开得到：

$$\widetilde{F_i^x} = (1-S)\hat{F}\cos(kx_i + \alpha) + \frac{S}{2}\left[\hat{F}\cos(kx_i + \alpha + k\Delta x) + \hat{F}\cos(kx_i + \alpha - k\Delta x)\right]$$

利用和差化积进一步化简：$\widetilde{F_i^x} = (1-S)\hat{F}\cos(kx_i + \alpha) + \frac{S}{2}\left[2\hat{F}\cos(kx_i + \alpha)\cos(k\Delta x)\right]$。整理后得到平滑后的谐波表达式：$\widetilde{F_i^x} = \hat{F}[1 - S(1 - \cos k\Delta x)]\cos(kx_i + \alpha)$。

性能分析 可以看出三点平滑**只改变了原来谐波的振幅**，而波数和位相均未发生变化。

响应函数R 定义响应函数 R 为：$\boldsymbol{R(S,L)_3 = \frac{\text{平滑后的振幅}}{\text{原振幅}}} = 1 - S(1 - \cos k\Delta x) = \boldsymbol{1 - 2S\sin^2\frac{\pi\Delta x}{L}}$

① $R > 1$ 表示**波增长** ② $R < 1$ 表示**波削弱** ③ $R = 0$ 表示**波被完全滤除了**

物理意义 可见，响应函数表示经过平滑后各波长的波的振幅**消长程度**。响应函数 R 与**平滑系数 S** 和**波长 L** 有关，选择适当的平滑系数可以使平滑公式具有良好的滤波性能。

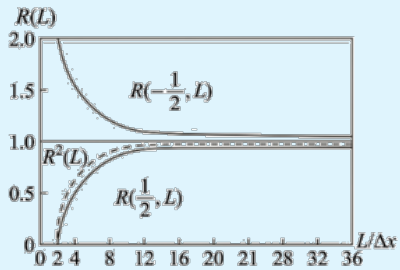
案例分析

（一）取 S 为正：如果取 $S = 1/2$ 则有 $R\left(\frac{1}{2}, L\right)_3 = \cos^2\frac{\pi\Delta x}{L}$

① 当 $L = 2\Delta x$ 时，$R = 0$ （完全滤除两倍格距短波）
② 当 $L > 2\Delta x$ 时，$R < 1$ （各波长均有不同程度的衰减）
③ 当 $L = 10\Delta x$时，$R = 0.905$ （该波长的波平滑一次，衰减~10%）

（二）取 S 为负：如果取 $S = -1/2$ ，有 $R\left(-\frac{1}{2}, L\right)_3 = 1 + \sin^2\frac{\pi\Delta x}{L}$

这意味着，经过平滑运算，各波长的波均有不同程度的增长。



三点平滑响应函数随波长的变化

3.4.1.2 多重平滑

多重平滑 在数值天气预报的过程中，一般对某一要素场需要进行**多次平滑**。如果对要素场**平滑 M 次**，则可以求得其响应函数：$\boldsymbol{R^M\left(\frac{1}{2}, L\right)_3 = \cos^{2M}\frac{\pi\Delta x}{L}}$。 积分的时间越长，平滑的次数越多。

计算举例

对波长为 $L = 10\Delta x$ 的波，如果采用 5 次平滑运算，即 $M = 5$，则有：

$$R^5\left(\frac{1}{2}, 10\Delta x\right)_3 = \cos^{10}\frac{\pi\Delta x}{10\Delta x} \approx 0.6054$$

多重结论 可见，多次平滑对波长较长的波具有**相当严重的衰减作用**（长波本不该被剧烈衰减）。

正逆平滑 ***Forward-backward smoothing***，为了克服长波衰减严重的问题，引入**正逆平滑**。即平滑系数分别取为 $\boldsymbol{S_1 = 1/2, S_2 = -1/2}$ 对要素场进行**连续两次**的平滑（所有格点正平滑完毕，随后再做所有格点的负平滑，不能立刻对同一个格点正逆平滑）。其总响应函数为两者相乘：

$R^2(L)_3 = R\left(\frac{1}{2}, L\right)_3 \cdot R\left(-\frac{1}{2}, L\right)_3 = \boldsymbol{1 - \sin^4\frac{\pi\Delta x}{L}}$ 可见，正逆平滑**既过滤短波，又使长波的衰减减弱**。

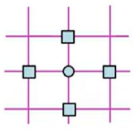
正逆举例

例如，同样对 $L = 10\Delta x$ 的波，如果采用 5 次正逆平滑运算（共 10 步），其响应变为 $(R^2)^5 = 0.9777$，远优于单向平滑的 0.6054。

3.4.2 二维平滑

在实际的数值天气预报或气象场分析中，要素通常是分布在二维网格上的二维变量 $F_{i,j}$。因此，需要将一维空间平滑推广到二维空间。一维平滑一般用作时间平滑。

3.4.2.1 五点平滑



平滑思想 对二维变量 $F_{i,j}$，分别在 x 方向和 y 方向进行**一维的三点平滑**，然后**取其平均**。

分向计算 x方向三点平滑：$\widetilde{F_{i,j}^{x}} = F_{i,j} + \frac{S}{2}\left(F_{i+1,j} + F_{i-1,j} - 2F_{i,j}\right)$

y方向三点平滑：$\widetilde{F_{i,j}^{y}} = F_{i,j} + \frac{S}{2}\left(F_{i,j+1} + F_{i,j-1} - 2F_{i,j}\right)$

合并公式 取其平均，$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = \frac{1}{2}\left(\widetilde{F_{i,j}^{x}} + \widetilde{F_{i,j}^{y}}\right)$，代入展开得到：$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = F_{i,j} + \frac{S}{4}\left(F_{i+1,j} + F_{i,j+1} + F_{i-1,j} + F_{i,j-1} - 4F_{i,j}\right)$

或者写成按权重分配的形式（**五点平滑公式**）：$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = (1-S)F_{i,j} + \frac{S}{4}\left(F_{i+1,j} + F_{i-1,j} + F_{i,j+1} + F_{i,j-1}\right)$

响应函数 $R(S,k,l)_5 = 1 - S\left(\sin^2\frac{k\Delta x}{2} + \sin^2\frac{l\Delta y}{2}\right)$ 我们一般取 $S = 1/2$

推导过程

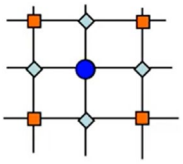
求其对应的响应函数，设如下复数指数形式的波动解：$F_{i,j} = \hat{F}e^{I(kx_i+ly_j)}$。式中 k 和 l 分别为 x 方向和 y 方向的波数（I 代表虚数单位）。将其代入五点平滑公式，化简整理后得到：

$$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = \hat{F}\left[1 - S\left(\sin^2\frac{k\Delta x}{2} + \sin^2\frac{l\Delta y}{2}\right)\right]e^{I(kx_i+ly_j)}$$

显然，五点平滑公式对应的响应函数为：$R(S,k,l)_5 = 1 - S\left(\sin^2\frac{k\Delta x}{2} + \sin^2\frac{l\Delta y}{2}\right)$。

性能分析
① **短波滤除**：能使 $L = 2\Delta x$ 的波完全滤除。
② **不同衰减**：使 $L > 2\Delta x$ 的波有不同程度的衰减，但短波衰减得严重。
③ **长波保留**：对波长很长的波的影响很小。（与三点平滑基本一致，注意正逆平滑）

3.4.2.2 九点平滑



平滑思想 先沿某一方向进行三点平滑，将其结果再沿另一方向进行三点平滑（即**连续两次滤波**），就可得到**九点平滑公式**。其算子关系可表示为：$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = \left(\widetilde{F_{i,j}^{x}}\right)^{y} = \left(\widetilde{F_{i,j}^{y}}\right)^{x}$

平滑公式 展开后形式较为复杂，涉及到目标点及其周围一圈共九个格点：

$$\widetilde{F_{i,j}^{x,y}} = F_{i,j} + \frac{S}{2}(1-S)(F_{i+1,j} + F_{i,j+1} + F_{i-1,j} + F_{i,j-1} - 4F_{i,j})$$
$$+ \frac{S^2}{4}(F_{i+1,j+1} + F_{i-1,j+1} + F_{i-1,j-1} + F_{i+1,j-1} - 4F_{i,j})$$

响应函数 其对应的响应函数由于是两次正交方向的连续平滑，表现为两者响应函数的乘积：

$$R(S,k,l)_9 = \left(1 - 2S\sin^2\frac{k\Delta x}{2}\right)\left(1 - 2S\sin^2\frac{l\Delta y}{2}\right)$$

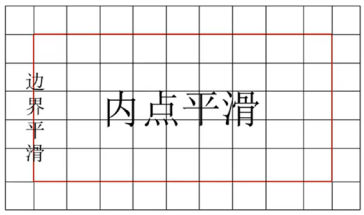
性能对比 九点平滑对于**长波的衰减比五点平滑要强得多**。因此在实际应用中，**通常采用五点平滑公式**以保护具有实际天气学意义的长波系统。

三点平滑、五点平滑、九点平滑的共性和区别

共性：都能够滤除短波，保留长波。区别：三点为一维滤波（一般用作时间），五点、九点为二维滤波；九点比五点性能更强，短波和长波削弱都更多。

3.4.2.3 区域平滑策略

在有限区域网格上进行空间平滑时，由于边界处要素梯度较大，容易激发波列，平滑公式的应用会有所不同。



内点平滑 位于网格内部的格点，周围数据齐全，通常使用**五点平滑公式**。（间隔时间较少，大约 12 小时平滑一次）

边界平滑 对于靠近网格边界的区域（第二圈），为了特殊处理或匹配边界条件，可能需要采用**九点平滑公式**或其他特定处理方式（让边界要素分布得更加均匀，保证稳定，平滑次数较多，大约 1 小时平滑一次）。

小结

① **滤除短波**：空间平滑可以滤除短波扰动，对长波的影响小。

② **平滑副作用及正逆平滑**：多次空间平滑对长波的影响大，正逆平滑可以减弱长波的衰减。

③ **时间平滑**：时间平滑可以滤除高频扰动。

④ **边界效应**：空间平滑运算一般在有限区域内进行，在平滑运算的过程中，边界值会逐步影响区域内的平滑效果，因此边界使用九点平滑。

为何要做边界平滑？为何要选择九点平滑公式？

边界条件是我们提前给出的，可能在边界上产生大梯度，这种梯度可以激发虚假的快波，目的在于让边界要素分布得更加均匀，保证稳定性。为了让要素梯度更小，考虑到九点平滑滤波效果更强，能够更好地滤去短波，因此选择九点平滑，更容易让模式稳定。

三点时间平滑公式

我们仿照三点空间平滑公式：$\widetilde{F_i^x} = (1-S)F_i + \frac{S}{2}(F_{i+1} + F_{i-1})$，可以得到三个时间层上的平滑：

$$\widetilde{F_i^n}^t = (1-S)F_i^n + \frac{S}{2}(F_i^{n+1} + F_i^{n-1})$$

在进行内点平滑时，边界值会逐渐影响到内点，为何每平滑一次只向内影响一圈？如何解决边界值对内点的影响？

在平滑时，我们只使用初始值进行平滑，滑动时，先前平滑过的结果不参与同次后续点的平滑，因此每平滑一次只向内影响一圈。有限区域模式中边界效应不可避免，因此需要大幅扩展研究兴趣域外圈的范围（至少 11~12 圈，此部分结果直接略去），以尽可能减少边界值对内点的影响。

3.5 差分方程的物理解、计算解及误差

基本概念 差分方程可以精确代替微分方程，从而为得到足够准确的微分方程的近似解提供了保证（其前提是时间步长和空间步长 $\Delta t, \Delta x \to 0$ 时）

误差来源 实际工作中，不可能任意缩小步长（由于计算量过大、测站密度等原因），实际计算是在有限的网格下进行的，一定程度的误差是不可避免的。本节将分析在**有限网格区域**下差分格式引起的常见误差。

如果将模式网格分辨率从 50km 提高到 25km，粗算计算工作量将变为原来的多少倍？

水平网格分辨率提升一倍，总网格数量变为 $2\times2=4$ 倍，同时垂直方向也相应增长一倍 $4\times2=8$ 倍。此外，根据 $\Delta t \le \frac{\Delta x}{c}$ 判据，Δt 也需要相应减少一倍，则总工作量变为 $8\times2=16$ 倍。

3.5.1 计算解问题

产生条件 **计算解**是使用**三个时间层**积分格式所引起的一个普遍问题。以下以**一维线性平流方程**为例进行说明。

差分方程 对于一维线性平流方程，采用**中央差分**可表示为：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0$

数值求解

$$\begin{cases} G_1 = -I\beta\sin k\,\Delta x + \sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\,\Delta x} \\ G_2 = -I\beta\sin k\,\Delta x - \sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\,\Delta x} \end{cases} \qquad \beta = c\frac{\Delta t}{\Delta x}$$

求解过程

设其数值解形式为 $u_i^n = A^n e^{Iki\Delta x} = A^0 G^n e^{Iki\Delta x}$，现在我们来求增幅因子 G。将该数值解代入上述差分方程中，得到：

$$A^0 G^{n+1} e^{Iki\Delta x} = A^0 G^{n-1} e^{Iki\Delta x} - \beta(A^0 G^n e^{Ik(i+1)\Delta x} - A^0 G^n e^{Ik(i-1)\Delta x})$$

化简并提取公因子，得到关于 G 的一元二次方程：

$$G^2 + \beta G(e^{Ik\Delta x} - e^{-Ik\Delta x}) - 1 = 0$$

利用欧拉公式展开，可得：

$$G^2 + 2I\beta \sin k\,\Delta x G - 1 = 0$$

解此二次方程，可得两个根。

两类波型 考察当时间步长趋于零时的极限情况：由于 $\lim_{\Delta t \to 0} G_1 = 1$ 且 $\lim_{\Delta t \to 0} G_2 = -1$。

① 与 G_1 相联系的波，具有实际的物理意义，称之为**物理解**。
② 与 G_2 相联系的波则不具有任何物理意义，是在计算过程中产生的虚假波型，称之为**计算解**。

解的构成 **物理解**：$u_i^n(1) = A^0 G_1^n e^{Iki\Delta x}$ **计算解**：$u_i^n(2) = A^0 G_2^n e^{Iki\Delta x}$
而实际计算所得的**数值解**为两者的**线性组合**：$u_i^n = aA^0 G_1^n e^{Iki\Delta x} + bA^0 G_2^n e^{Iki\Delta x}$（其中 a, b 为常数）

由于 $G_2 \to -1$ 为负数，虚假计算解的产生，是因为随着计算步数的奇偶变化而出现解的正负变化造成的。反映在数值计算曲线上是一种高频的锯齿状震荡。

误差特点 结合不同网格分辨率（$L/\Delta x$，L 为波长，Δx 为网格距）下计算波振幅/物理波振幅的比值表（右图），可以总结出计算解的以下特点：
① 长波计算解误差小，**短波误差大**。
② 网格**分辨率越高**，计算解误差越小。
③ 计算解存在**周期为 $2\Delta t$ 的高频振荡**（计算解的正负变化导致）。

$L/\Delta x$	计算波振幅/物理波振幅
2	∞
3	7.35
4	0.20
6	0.14
8	0.08
12	0.04
24	0.01

抑制方法 因此，在设计差分格式时，总是使得该差分格式下计算解与物理解振幅的比尽量小，实际工作中通常采用**提高网格分辨能力**和**时间空间平滑**（时间平滑系数取 1/2 可直接滤除）的方法来抑制和减小计算解带来的影响。

G 存在复解的原因

根本原因在于离散过程改变了原微分方程的阶数，且中央差格式（或任何其他出现了三个时间层的格式）保留了原对流算子的反对称性（纯虚数特征）。

我们假设在观察一辆匀速直线行驶的汽车，物理情况是只要我知道汽车现在的位置和速度，我就能准确推测出它下一秒的位置（一阶方程）。而三时间层格式要求：必须同时看汽车上一秒和现在的位置，才能推断下一秒。我们用一个需要两个历史记录的系统（二阶差分），去强行模拟一个只需要一个历史记录的现象。方程为了满足多给的一个自由度，只能强行硬造出两条路，第二条路就是汽车在原地每秒钟向前向后“反复横跳”的计算解（$G \to -1$）。

3.5.2 时间差分的频率误差

模型设置 以**惯性振荡**为例，它反映了旋转地球上均匀气压场中的大气水平振荡，其描述方程如下：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} - fv = 0 \\ \frac{dv}{dt} + fu = 0 \end{cases}$$

令**复速度** $W = u + iv$，可将方程合并为（二式乘 i 再相加）：$\frac{dW}{dt} = -ifW$

其**精确解析解**有 $\int_{W_0}^{W} d\ln W = -\int_0^t if\,dt \Rightarrow W = W^0 e^{-i\omega t}$，其中 $\omega = f$ 为惯性振荡频率。

以下通过数值方法求上述问题的振荡频率的差分解（数值解），通过与实际频率 $\omega = f$ 比较，说明差分格式所引起的频率误差。

产生条件 任何一种时间差分格式都会产生频率误差，或者进一步地，**任何差分方程都会产生频率误差**。

显式格式　选择**中央差格式**：$\boldsymbol{\omega_e = \frac{1}{\Delta t}\sin^{-1}(f\Delta t)}$　上翘，易于产生**高频解**

推导过程

差分方程为二阶精度的中央差格式：$\frac{(W^{n+1}-W^{n-1})}{2\Delta t} = -ifW^n$

设其数值解为：$W^n = W^0 e^{-i\omega_e n\Delta t}$（其中 ω_e 为数值/差分解频率）。代入上式，可得：$e^{-i\omega_e\Delta t} - e^{i\omega_e\Delta t} = -2if\Delta t$。利用正弦公式化简：$\sin(\omega_e\Delta t) = f\Delta t \Rightarrow \omega_e = \frac{1}{\Delta t}\sin^{-1}(f\Delta t)$。

隐式格式　采用**梯形格式**：$\boldsymbol{\omega_i = \frac{2}{\Delta t}\arctan\left(\frac{f\Delta t}{2}\right)}$　下弯，易于产生**低频解**

推导过程

由 $\frac{dW}{dt} = -ifW$ 可得差分方程为：$\frac{W^{n+1}-W^n}{\Delta t} = -if\frac{(W^{n+1}+W^n)}{2} \Rightarrow W^{n+1} - W^n = -\frac{if\Delta t}{2}(W^{n+1}+W^n)$。

设其数值解为：$W^n = W^0 e^{-i\omega_i n\Delta t}$（$\omega_i$ 为该格式下的数值解频率）。代入上式有：

$$e^{-i\omega_i\Delta t} - 1 = -\frac{if\Delta t}{2}(e^{-i\omega_i\Delta t}+1)$$

欧拉展开之后有：$\cos\omega_i\Delta t - 1 - i\sin\omega_i\Delta t = -\frac{if\Delta t}{2}(\cos\omega_i\Delta t + 1 - i\sin\omega_i\Delta t)$

令以上等式两边虚部、实部系数分别相等，则有：$\begin{cases}\cos\omega_i\Delta t - 1 = -\frac{f\Delta t}{2}\sin\omega_i\Delta t \Rightarrow \frac{1-\cos\omega_i\Delta t}{\sin\omega_i\Delta t} = \frac{f\Delta t}{2} \\ \sin\omega_i\Delta t = \frac{f\Delta t}{2}(\cos\omega_i\Delta t + 1) \Rightarrow \frac{\sin\omega_i\Delta t}{1+\cos\omega_i\Delta t} = \frac{f\Delta t}{2}\end{cases}$。利用半角公式：$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{\sin^2\theta}{(1+\cos\theta)\sin\theta} = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$，故有：$\tan\left(\frac{\omega_i\Delta t}{2}\right) = \frac{f\Delta t}{2} \Rightarrow \omega_i = \frac{2}{\Delta t}\arctan\left(\frac{f\Delta t}{2}\right)$。

误差对比　可见**用时间差商来代替时间微商**时会引起**频率误差**。根据时间差分格式的频率比较图（右图，R 为计算频率与物理频率之比）可知：

① 当 Δt 很小时，ω_e、ω_i 和真实频率 ω 很接近。

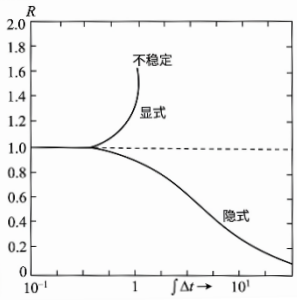
② 随着 Δt 的增加，ω_e、ω_i 均偏离 ω。

③ **显式格式**频率随 $f\Delta t$ 明显**增加**，且 $f\Delta t > 1$ 时，计算变为**不稳定的**。

④ **隐式格式**频率随 $f\Delta t$ 的增加而**减小**，当 $f\Delta t > 1$ 时，减小加快。

应对方法　① 提高时间轴网格分辨率，**减小时间步长**。

② 采用**显式+隐式结合**的时间积分格式（显式初步预报+隐式订正预报）。



时间差分格式的频率比较
横坐标为时间步长

3.5.3 空间差分的波数误差

波动表达式　对于某要素场，假设其可以表示为形如 $u = e^{Ikx}$ 的波动，那么就有满足如下的关系式：$\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial x} = Ike^{Ikx}}$。

其中 k 为波数，可称之为**微分解的波数**。

中央差格式　令 $x = m\Delta x$，，对上式用中央差格式展开：$\frac{u_{m+1}-u_{m-1}}{2\Delta x} = \frac{1}{2\Delta x}\left[e^{Ik(m+1)\Delta x} - e^{Ik(m-1)\Delta x}\right] = \frac{I\sin k\Delta x}{\Delta x}e^{Ikm\Delta x}$

其中 $\frac{\sin k\Delta x}{\Delta x}$ 为**差分解波数**或**计算波数**。（$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$）

精确度公式　为了反映空间差商代替空间微商时引起的波数误差，可以用如下的关系式来表示空间差分格式的**精确度**：$\boldsymbol{R = \frac{计算波数}{实际波数} = \frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}}$。显然$R$与$k$和$\Delta x$有关，当$k\Delta x \to 0$时（波长非常长或网格非常密），$R \to 1$。

误差与波长　差分近似式的精度随 k 或 Δx 的减小而增大。换言之，对于**波长较短的波**，其产生的**波数误差较大**；而波长较长的波，差分方程则可以比较精确地表示其空间微商，波数误差很小，精度较高。

高阶差分　此外，为了提高差分近似的精确度，减小波数误差，还可以通过**构造高阶差分格式**的方式来实现。

例如，对于一阶偏微商的四阶精度的差分格式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_m = \frac{1}{2\Delta x}\left[\frac{4}{3}(u_{m+1} - u_{m-1}) - \frac{1}{6}(u_{m+2} - u_{m-2})\right]$

假设其实际波数为 k，类似于前面的计算，得以得到其计算解波数为 $\frac{8\sin k\Delta x - \sin 2k\Delta x}{6\Delta x}$。

此时反映波数误差的参数 $\boldsymbol{R}=\frac{8\sin\ k\Delta x-\sin 2k\Delta x}{6k\Delta x}$，可见，对于任何波长，四阶差分格式均比二阶差分格式精度高。因此实际工作中，**缩小格距**或**采用较高阶的差分格式**都是可以提高计算精确度的有效方法。

3.5.4 相速度与群速度误差

环境假设 依然以一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$ 为例，说明差分方程在有限网格下所引起的**相速和群速误差**。

物理原解 设其形式解为：$u(x,t)=A(t)e^{Ikx}$，代入原方程：$\frac{dA}{dt}=-IkcA\Rightarrow A(t)=A^0e^{-Ikct}$。

最终得到**真实解析解**：$u(x,t)=A^0e^{Ik(x-ct)}$

差分求解 对一维线性平流方程取**空间中央差格式**，差分方程为：$\frac{\partial u_i}{\partial t}+c\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2\Delta x}=0$

假定其解同样具有波的形式 $u_i(t)=A(t)e^{Iki\Delta x}$，代入上述差分方程提取化简：

$\frac{dA}{dt}=-Ik\left(c\frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}\right)A\Rightarrow A(t)=A^0e^{-Ik\left(c\frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}\right)t}$ 从而得到**差分解**：$u_i(t)=A^0e^{Ik\left(i\Delta x-c\frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}t\right)}$

速度对比 **解析解相速度**：$\boldsymbol{c}$，频率为 $\omega=kc$ **解析解群速度**：$\boldsymbol{c_g}=\frac{d\omega}{dk}=\frac{d(kc)}{dk}=\boldsymbol{c}$ **不存在频散**

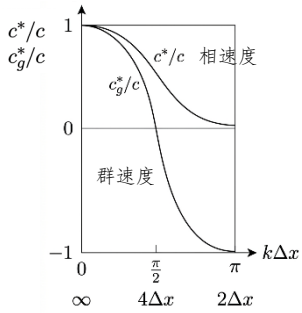
差分解相速度：$\boldsymbol{c^*=c\frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}}$ **差分解群速度**：$\boldsymbol{c_g^*}=\frac{d(kc^*)}{dk}=\boldsymbol{c\cdot\cos k\,\Delta x}$ **存在频散**

产生条件 任何一种空间差分格式都会产生频率误差，或者进一步地，**任何差分方程都会产生群/相速度误差**。

误差影响 相速度和群速度误差**引起计算频散**。差分格式在波的移动和能量传播方面均可造成误差：

① 由于相速度误差，**减慢了平流过程**（因为 $\frac{\sin k\Delta x}{k\Delta x}<1$），无法精确预报系统到达的时间。

② 造成**虚假的计算频散**。能量可能提前到达下游激发小扰动。



减小误差 从相速与群速的衰减曲线图可以看出，当 $k\Delta x\to 0$ 时，c^*,c_g^* 与真实值 c,c_g 的误差也就越小。因此我们可以得出以下结论以减少误差：

① 波长越长，误差越小；**波长越短，误差就越大**。可以做**空间平滑**滤除短波（$S=1/2$ 尽可能减少短波，抑制非线性不稳定的同时减小误差）。

② **提高网格分辨率**，使空间步长 Δx 取得足够小。

③ 采用**高阶精度**的空间差分格式。

> $k\Delta x=\frac{2\pi\Delta x}{\lambda}$ 衡量用多少个网格来刻画一个波长。可见 2 倍~4 倍格距的短波群速方向逆转，我们希望让这一部分的短波尽可能衰减。